Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · SIMETRÍA AXIAL CON RECTAS

¿Cuál es el simétrico del punto $P(3, 0)$ respecto de la recta $y = x + 1$?

A) $(1, 2)$

B) $(-1, 4)$

C) $(0, 3)$

D) $(-3, 0)$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Perpendicular**
   Por P con pendiente -1: $y = -x + 3$; corta en $(1, 2)$.

2. **Punto medio**
   $(1, 2)$ es el punto medio de PP'.

3. **Simétrico**
   $P' = 2(1, 2) - (3, 0) = (-1, 4)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el pie de la perpendicular, no el simétrico.

C) Intercambia coordenadas (vale para y = x, no para y = x + 1).

D) Refleja respecto del eje Y.

Idea clave. El pie de la perpendicular es el punto medio.